

VPRAŠANJA ZA USTNI IZPIT IZ OTIMIZACIJE (PrM)

1. Optimizacijske naloge in problemi: primeri in formalna definicija.
2. Lokalna optimizacija.
3. Osnovni korak metode simpleksov.
4. Končnost simpleksne metode.
5. Neomejenost linearnega programa.
6. Dvofazna metoda.
7. Osnovni izrek linearnega programiranja.
8. Šibki in krepki izrek o dualnosti.
9. Izrek o dualnem dopolnjevanju.
10. Matrične igre, igre s sedlom.
11. Strategije in povprečni dobiček.
12. Matrična igra kot linearni program.
13. Izrek o minimaksu.
14. Problem razvoja; zapis v matrični obliki.
15. Simpleksna metoda na omrežjih.
16. Dual problema razvoja in izrek o celih rešitvah problema razvoja.
17. Prirejanja in pokritja; Bergeov izrek.
18. Madžarska metoda za dvodelne grafe.
19. König-Egerváryjev izrek.
20. Madžarska metoda na omrežjih.
21. Problem največjega pretoka.
22. Ford-Fulkersonov izrek in algoritem.
23. Izrek o celih rešitvah za pretoke.
24. Dijkstrov algoritem in Floyd-Warshalov algoritem.
25. Problem vzajemne vidnosti v grafih.
26. Kitajski problem poštarja.